INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

Tecnología en Gestión de Sistemas Eléctricos

Ing. Sergio Martinez Castilla
smartinezc@unibarranquilla.edu.co

IEL04 · Semana 4 de 14 · Corte evaluativo 1

Circuitos Eléctricos I

# El circuito RC en serie: carga del condensador, reactancia capacitiva, impedancia y ley de voltajes de Kirchhoff

Sesión teórico-práctica · 240 min

# Punto de partida de la sesión

## Continuidad

- Semana 3: Condensadores y bobinas en serie, en paralelo y mixto
- **Semana 4: Circuito RC en serie: tipos e identificación de resistores y condensadores, análisis y Ley de Voltajes de Kirchhoff**
- Semana 5: evaluación

## Prerrequisitos

- Aplicar la ley de Ohm y la ley de voltajes de Kirchhoff a circuitos
- Calcular capacitancias equivalentes y aplicar Q = CV (semanas 1 y 3)
- Leer el código de colores de resistores y el marcado de condensadores
- Operar con funciones exponenciales, raíz cuadrada y tangente inversa

## Competencia

**UC2.** Coordinar actividades asociadas a sistemas eléctricos utilizando fuentes convencionales y no convencionales de energía.

# Resultados de aprendizaje

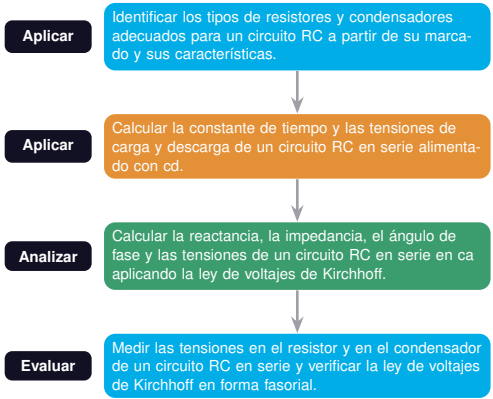
**IEL04-RA2**

Calcular un circuito resistivo, capacitivo y RC, sea en serie o paralelo.

**CE1.** Identificar los tipos de resistores y capacitores.

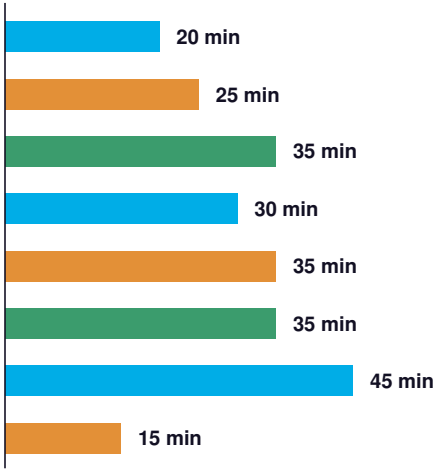
**CE2.** Realizar mediciones en un circuito resistivo y capacitivo.

**CE3.** Realizar mediciones en un circuito RC.



# Ruta de la sesión · 240 minutos

1. El RC como bloque básico de temporización y filtrado; cd frente a ca — 20 min
2. Tipos de resistores, código de colores, potencia nominal y elección del condensador — 25 min
3. Constante de tiempo $\tau$ = RC, curvas exponenciales y régimen transitorio — 35 min
4. XC = 1/(2$\pi$fC), dependencia con la frecuencia y desfase de 90° — 30 min
5. Z = R − jXC, triángulo de impedancia, magnitud y ángulo — 35 min
6. Suma fasorial VS = VR + VC, diagrama fasorial y error de la suma aritmética — 35 min
7. Medir $\tau$ con onda cuadrada y VR, VC, VS con señal sinusoidal; comparar con el cálculo — 45 min
8. Síntesis, cierre actitudinal y bibliografía — 15 min



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

01

# El RC como bloque básico de temporización y filtrado; cd frente a ca

**Duración: 20 min**

# Por qué el circuito RC en serie

- Un resistor en serie con un condensador es probablemente el circuito más útil que se puede construir con dos componentes.
- El análisis tiene dos caras, según cómo se alimente el circuito.

**Nota pedagógica**

El libro de cátedra de la UNLP no estudia el RC en serie con fuente de tensión: su circuito «GC» es un capacitor alimentado por una fuente de corriente real (conductancia G en paralelo con C), el dual del RL en serie [3].

# Dos caminos de análisis del circuito RC en serie según

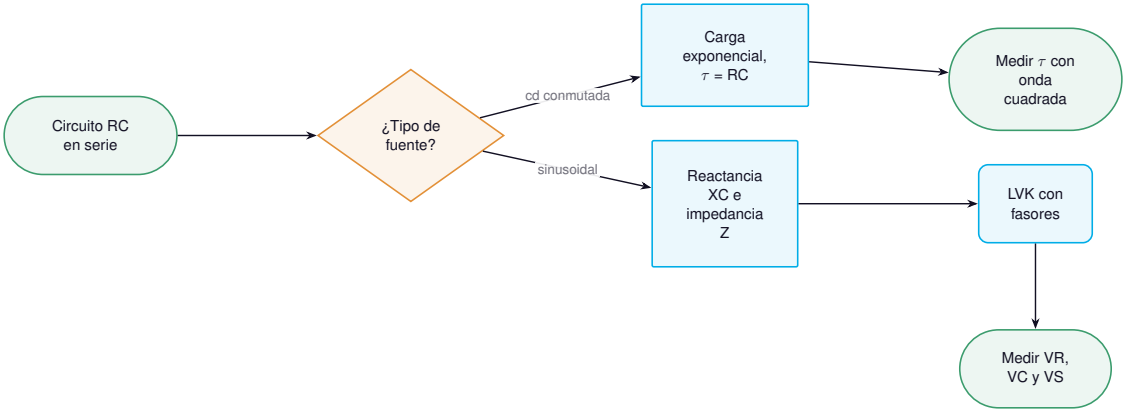



**Figura 1.** Dos caminos de análisis del circuito RC en serie según el tipo de fuente

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

# 02

# Tipos de resistores, código de colores, potencia nominal y elección del condensador

**Duración: 25 min**

# Resistores y condensadores del circuito RC

- Los resistores fijos con tolerancias del 5 % o del 10 % se identifican con **cuatro bandas de color**, situadas siempre cerca de un extremo [1].
- Al elegir los componentes de un circuito RC importan más cosas que el valor.
- Con 1.5 kΩ y 0.1 µF, $RC = (1.5 \times 10^3)(0.1 \times 10^{-6}) = 150\ \mu$s; con 1 MΩ y 10 µF, 10 s.

**Error frecuente**

Leer el código de colores desde el extremo equivocado.

**Tabla 1.** Código de colores para resistores de cuatro bandas [1] (1/2)

| Color | Dígito | Multiplicador | Tolerancia |
|---|---|---|---|
| Negro | 0 | $\times 1$ | — |
| Marrón | 1 | $\times 10$ | — |
| Rojo | 2 | $\times 100$ | — |
| Naranja | 3 | $\times 1000$ | — |
| Amarillo | 4 | $\times 10^4$ | — |
| Verde | 5 | $\times 10^5$ | — |
| Azul | 6 | $\times 10^6$ | — |
| Violeta | 7 | $\times 10^7$ | — |

**Tabla 1.** Código de colores para resistores de cuatro bandas [1] (2/2)

| Color | Dígito | Multiplicador | Tolerancia |
|---|---|---|---|
| Gris | 8 | $\times 10^8$ | — |
| Blanco | 9 | $\times 10^9$ | — |
| Oro | — | $\times 0.1$ | $\pm 5\,\%$ |
| Plata | — | $\times 0.01$ | $\pm 10\,\%$ |

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

# 03

# Constante de tiempo $\tau$ = RC, curvas exponenciales y régimen transitorio

**Duración: 35 min**

- Considérese un resistor $R$ en serie con un condensador $C$ descargado, conectados a una fuente de cd $V_S$ mediante un interruptor.
- La ley de voltajes de Kirchhoff se cumple en cada instante: $V_S = v_R(t) + v_C(t)$.
- La constante de tiempo tiene una interpretación directa.

**Hallazgo contraintuitivo**

La constante de tiempo no depende de la tensión de la fuente: con 5 V o con 50 V el condensador tarda lo mismo en llegar al 63 % de su valor final.

# Ecuaciones: Carga y descarga del condensador

$$v_C(t) = V_S\left(1 - e^{-t/\tau}\right), \qquad i(t) = \frac{V_S}{R}\, e^{-t/\tau}, \qquad \tau = R\,C$$

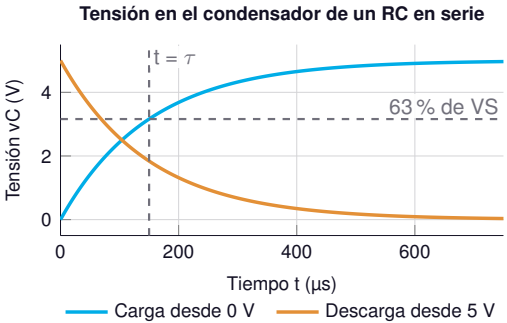



**Figura 2.** Carga y descarga del condensador en un circuito RC en serie con VS = 5 V, R = 1.5 kΩ y C = 0.1 µF ($\tau$ = 150 µs)

**Lectura de la gráfica**

A partir de $5\tau$, es decir, 750 µs, ninguna de las dos cambia de manera apreciable.

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

04

# XC = 1/(2πfC), dependencia con la frecuencia y desfase de 90°

**Duración: 30 min**

- La oposición del condensador a la corriente sinusoidal, expresada en ohmios, se llama **reactancia capacitiva** y se simboliza $X_C$ [1].
- Los dos extremos de la fórmula enlazan con lo ya estudiado.
- La línea horizontal marca la resistencia de 1.5 kΩ con la que el condensador formará el circuito RC.

**Error frecuente**

Usar la frecuencia en kilohercios y la capacitancia en microfaradios sin convertirlas.

$$X_C = \frac{1}{2\pi f C}$$

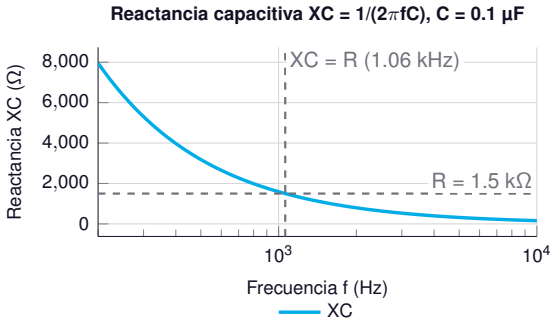



**Figura 3.** Reactancia capacitiva de un condensador de 0.1 µF en función de la frecuencia, comparada con la resistencia de 1.5 kΩ del circuito

**Lectura de la gráfica**

La línea horizontal marca la resistencia de 1.5 kΩ con la que el condensador formará el circuito RC.

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

05

# Z = R – jXC, triángulo de impedancia, magnitud y ángulo

**Duración: 35 min**

- En un circuito puramente resistivo, la oposición total a la corriente es la resistencia; en uno puramente capacitivo, la reactancia capacitiva.
- Como $X_C$ depende de la frecuencia, la impedancia y el ángulo de fase también dependen de ella.

**Error frecuente**

Calcular la impedancia como $R + X_C$.

$$\mathbf{Z} = R - jX_C = \sqrt{R^2 + X_C^2} \angle -\tan^{-1}\left(\frac{X_C}{R}\right)$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X_C^2}, \qquad \theta = -\tan^{-1}\left(\frac{X_C}{R}\right)$$

**Tabla 2.** Impedancia y ángulo de fase de un RC en serie (R = 1.5 kΩ, C = 0.1 µF) en función de la frecuencia

| f (Hz) | XC (Ω) | Z (Ω) | $\theta$ (°) | Comportamiento |
|---|---|---|---|---|
| 200 | 7958 | 8098 | −79.3 | casi capacitivo |
| 500 | 3183 | 3519 | −64.8 | predomina C |
| 1000 | 1592 | 2187 | −46.7 | equilibrado |
| 1061 | 1500 | 2121 | −45.0 | XC = R |
| 2000 | 796 | 1698 | −27.9 | predomina R |
| 10 000 | 159 | 1508 | −6.1 | casi resistivo |

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

06

# Suma fasorial VS = VR + VC, diagrama fasorial y error de la suma aritmética

**Duración: 35 min**

- En el circuito RC en serie con cd se cumple en cada instante, $v_R + v_C = V_S$ [1].
- Con el circuito del caso ($R = 1.5$ k$\Omega$, $C = 0.1$ $\mu$F) alimentado con 5 V eficaces a 1 kHz: $Z = 2187$ $\Omega$, $I = 5/2187 \approx 2.29$ mA, $V_R = (2.29 \times 10^{-3})(1500) \approx 3.43$ V y $V_C = (2.29 \times 10^{-3})(1592) \approx 3.64$ V.
- La longitud de cada fasor es su valor eficaz y el ángulo entre $V_S$ y el eje horizontal es $\theta$.

**Error frecuente**

Concluir que el circuito «no cumple Kirchhoff» porque las lecturas del voltímetro no suman la tensión de la fuente.

# Ecuaciones: Ley de voltajes de Kirchhoff en el circuito RC

$$\mathbf{V}_S = \mathbf{V}_R + \mathbf{V}_C = V_R - jV_C, \qquad V_S = \sqrt{V_R^2 + V_C^2}, \qquad \theta = -\tan^{-1}\left(\frac{V_C}{V_R}\right)$$

**Tabla 3.** Tensiones de un RC en serie (R = 1.5 kΩ, C = 0.1 µF, VS = 5 V eficaces) a dos frecuencias

| Magnitud | f = 1 kHz | f = 2 kHz |
|---|---|---|
| XC (Ω) | 1592 | 796 |
| Z (Ω) | 2187 | 1698 |
| I (mA) | 2.29 | 2.94 |
| VR (V) | $3.43 \angle 0°$ | $4.42 \angle 0°$ |
| VC (V) | $3.64 \angle -90°$ | $2.34 \angle -90°$ |
| VR + VC aritmética (V) | 7.07 | 6.76 |
| $\sqrt{(VR^2 + VC^2)}$ (V) | 5.00 | 5.00 |
| $\theta$ (°) | $-46.7$ | $-27.9$ |

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

07

# Medir $\tau$ con onda cuadrada y VR, VC, VS con señal sinusoidal; comparar con el cálculo

**Duración: 45 min**

- Para ver la carga y la descarga completas, el semiperiodo de la onda cuadrada debe durar más de cinco constantes de tiempo, el tiempo transitorio [1].
- Con los valores medidos, $X_C = 1/(2\pi \times 1000 \times 97.8 \times 10^{-9}) \approx 1627\ \Omega$, $Z = \sqrt{1492^2 + 1627^2} \approx 2208\ \Omega$, $I = 5/2208 \approx 2.26$ mA, $V_R \approx 3.38$ V, $V_C \approx 3.69$ V y $\theta = -\tan^{-1}(1627/1492) \approx -47.5°$.
- Las mediciones confirman las dos caras del circuito.

**Advertencia de seguridad**

La tensión flotante del resistor se mide con la resta de canales o con el multímetro.

$$\tau = R\,C = (1492\,\Omega)(97.8 \times 10^{-9}\ \text{F}) \approx 145.9\ \mu\text{s}$$

**Tabla 4.** Valores calculados y medidos del circuito RC en serie (lecturas de ejemplo)

| Magnitud | Calculado con valores medidos | Medido | Instrumento | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| $\tau$ | 145.9 µs | 147 µs | osciloscopio (cursores) | +0.8 % |
| VR | 3.38 V | 3.36 V | multímetro verdadero valor eficaz | −0.6 % |
| VC | 3.69 V | 3.70 V | multímetro verdadero valor eficaz | +0.3 % |
| VR + VC (aritmética) | 7.07 V | 7.06 V | — | — |
| $\sqrt{(VR^2 + VC^2)}$ | 5.00 V | 5.00 V | — | 0.0 % |
| $\Delta$t entre VS y VR | 132 µs | 130 µs | osciloscopio | −1.5 % |
| $\theta$ | −47.5° | −46.8° | calculado de $\Delta$t | 0.7° |

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

# 08

# Síntesis, cierre actitudinal y bibliografía

**Duración: 15 min**

# Síntesis de la sesión

**Resistores y condensadores del circuito RC**

Tipos de resistores, código de colores, potencia nominal y elección del condensador

**Carga y descarga del condensador**

Constante de tiempo $\tau = RC$, curvas exponenciales y régimen transitorio

**Reactancia capacitiva y respuesta**

$X_C = 1/(2\pi fC)$, dependencia con la frecuencia y desfase de 90°

**Impedancia y ángulo de fase del circuito**

$Z = R - jX_C$, triángulo de impedancia, magnitud y ángulo

**Ley de voltajes de Kirchhoff**

Suma fasorial $V_S = V_R + V_C$, diagrama fasorial y error de la suma aritmética

**Medición de un circuito RC en serie**

Medir $\tau$ con onda cuadrada y $V_R$, $V_C$, $V_S$ con señal sinusoidal; comparar con el cálculo

# Reflexión para llevar

**Componente actitudinal**

*«Llegar puntual y con los valores medidos del kit permite al equipo completar las dos partes de la práctica; y discutir en grupo por qué las tensiones «no suman» evita que alguien corrija a mano unos datos que en realidad eran correctos.»*

# Referencias bibliográficas


[1] T. L. Floyd, Principios de circuitos eléctricos, 8.ª ed. México: Pearson Educación, 2007.

[2] R. L. Boylestad, Introducción al análisis de circuitos, 10.ª ed. México: Pearson Educación, 2004.

[3] M. F. P. Deorsola y P. Morcelle del Valle, Circuitos eléctricos. Parte 1, 1.ª ed. La Plata: Editorial de la Universidad de La Plata, 2017.

# ¡Gracias!

IEL04 · Circuitos Eléctricos I

**Próxima sesión · Semana 5: evaluación**

Ing. Sergio Martinez Castilla
smartinezc@unibarranquilla.edu.co

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA